



ИИ-ПРОЕКТЫ БЛОКА СЕРВИСЫ

ЦЕНТР ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

- создаем ИИ-модели «под ключ»
- владеем уникальной экспертизой
- применяем лучшие из имеющихся технологий
- делаем бизнес современным и эффективным

более

500

реализованных
моделей



Кибербезопасность
Сбера и наших
клиентов



Наличное денежное
обращение,
инкассация



Ремонт и эксплуатация
недвижимости



Физическая
безопасность
в банке



Документооборот
и управление
делами



Снабжение,
закупки

КАКИЕ AI НАПРАВЛЕНИЯ МЫ РАЗВИВАЕМ



computer vision

компьютерное зрение
создание AI -моделей
с использованием
фото и видеоданных



machine learning

машинное обучение
анализ big data и создание моделей
на основе больших массивов данных



natural language processing

обработка естественного языка
анализ и обработка текстов, развитие
виртуальных ассистентов

computer vision machine learning natural language processing computer vision machine learning natural language processing computer vision machine learning natural language processing computer vision machine learning natural language processing

AGENTIC

agentic engineering

разработкой и внедрением агентов занимаются все команды Центра

ЭКСПЕРТИЗА
AI
ВНЕДРЕНИЕ

MACHINE LEARNING. МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

- создание цифровых двойников объектов,
- симуляция процессов и клиентских путей
- выбор эффективных бизнес-метрик
- выявление аномалий в процессах
- прогнозирование рядов данных
- оптимизация трудозатрат и других ресурсов



ЭФФЕКТЫ

- автоматизация рутинных функций
- повышение производительности через создание рекомендательных систем
- цифровизация аудита

РАСХОДЫ

- бизнес-экспертиза и сбор данных:
ФОТ заказчиков модели
- обучение моделей:
ФОТ DS и разметчиков
- ИТ-разработка:
встраивание моделей в АС,
доработка UI для бизнес-пользователей
- мощности для размещения моделей:
инференс на физических устройствах или в Cloud
- сопровождение и дообучение:
ФОТ DS, разметчиков, ИТ

от 1 мес.

от **₽1,5** млн



ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ

Сервис с использованием технологий искусственного интеллекта по **прогнозированию потребления электроэнергии в почасовой детализации**

Э Ф Ф Е К Т

снижение расходов на закупку электроэнергии благодаря **более точному прогнозированию** потребления

+0,7 %

среднее улучшение точности прогноза при использовании ИИ-сервиса



НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗА

ошибка
~1,1% - 2,3%

В мес.

₽230 тыс

экономия при закупке электроэнергии при среднесуточном объеме потребления 30 ГВт

В мес.

₽60 тыс
стоимость сервиса для клиентов

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

- крупные сбытовые организации
- компании со значительной филиальной сетью



ВЫЯВЛЕНИЕ АНОМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ

Нахождение аномальных выбросов потребления электроэнергии, воды, тепла, газа, топлива и других ресурсов

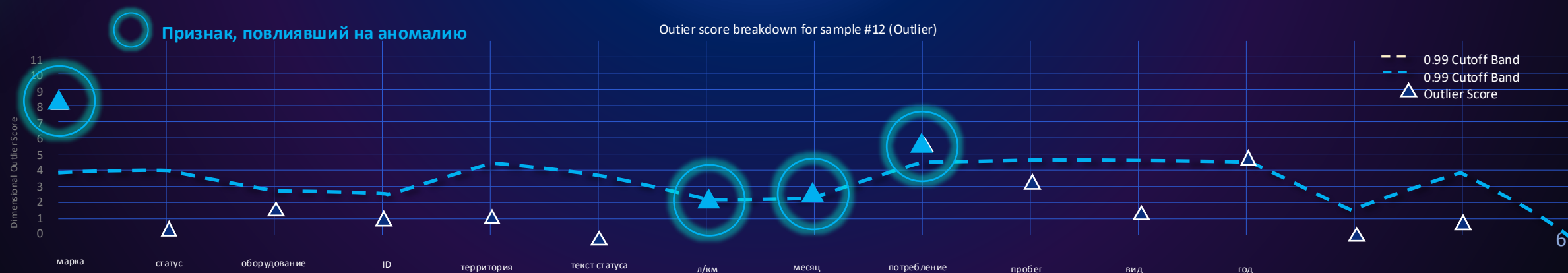
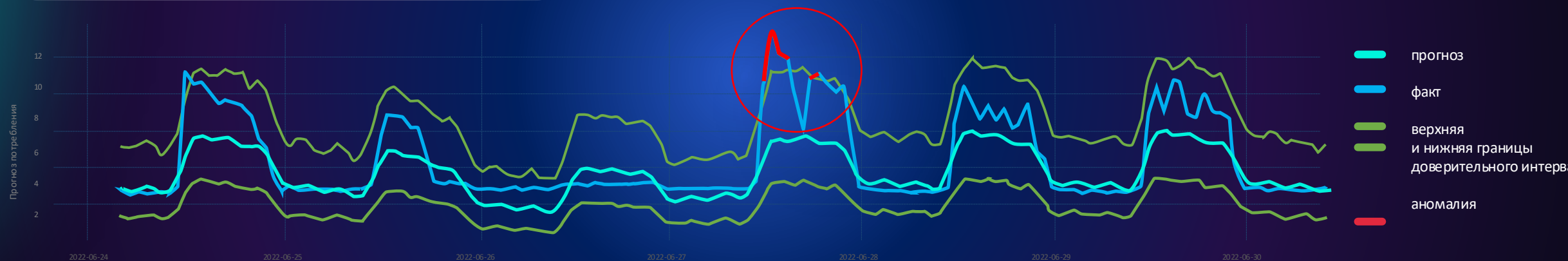


ВИДЫ ВЫЯВЛЯЕМЫХ АНОМАЛИЙ

- некорректное использование оборудования, сбои
- неэффективное использование оборудования
- установка несогласованного оборудования
- проведение несогласованных работ
- кражи, фрод

ВЫЯВЛЕННЫЕ АНОМАЛИИ НА ПРАКТИКЕ

- несанкционированная сварка
- работа дополнительных обогревателей, несоответствие нормам пожарной безопасности
- подключение к инфраструктуре «соседних» помещений
- неэффективное использование ресурсов (освещение в ночное время, работа охлаждающих приборов в ночное время и прочее)



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ОПЕРАЦИЙ И ГРАФИКА РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ



Формирование оптимального расписания вывода сотрудников на примере кассово-инкассаторского центра

УЧЕТ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАСПИСАНИЕ ВЫВОДА СОТРУДНИКОВ



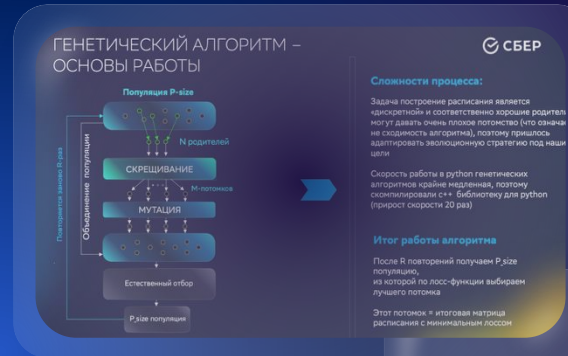
ЭФФЕКТЫ

1

Сокращение переработок и недоработок и связанных с этим затрат

2

Удовлетворение нагрузки на КИЦ: 100%



НАЗНАЧЕНИЕ



Прогнозирование объемов операций организации



Планирование графиков работы сотрудников



Учет требований ТК РФ

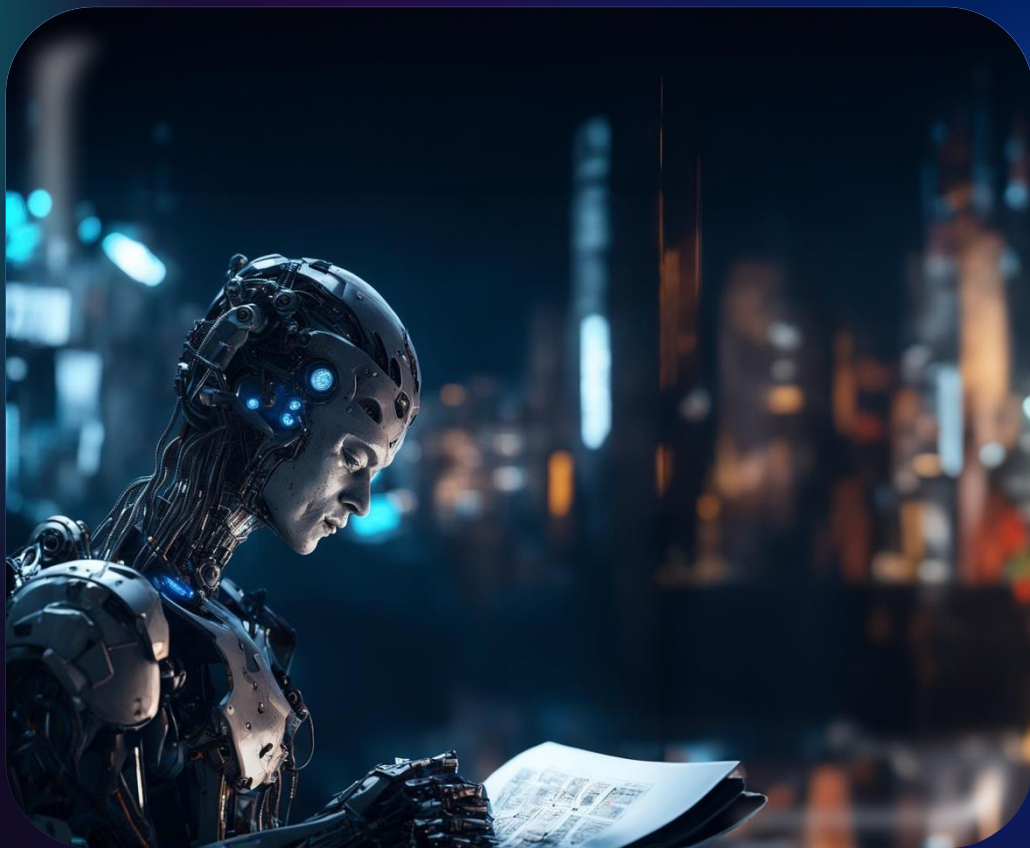


Стандартизация процессов на участках контроля

СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПОРТА

RESPECT Platform: Intra-port equipment allocation optimization system

Автоматическое перераспределение техники
каждые 15 минут



RESPECT: Resource Evaluation, Strategy,
Planning, Execution & Control Techniques

Модели оптимизации
терминальных операций порта:

- Снижение простоев техники и критических ресурсов (судов/поездов) за счет динамического перераспределения и синхронизации под реальную нагрузку
- Повышение скорости обработки грузов и предсказуемости сроков благодаря оптимизации баланса техники, сценарному анализу и учету реалистичных данных
- Снижение эксплуатационных расходов и повышение рентабельности операций за счет приоритизации решений на основе стоимостных метрик и предотвращения неэффективного использования ресурсов

Автоматизированная приоритизация решений
через стоимостные метрики (руб/минута)

14%

ЛУЧШАЯ ИИ-МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Провели тестирование нескольких десятков различных алгоритмов прогнозирования: от статистических моделей до нейросетей и трансформеров

Лучшее качество показали модели: Temporal Fusion Transformer и fbprophet. Более интерпретируемая для бизнес-выводов и легкая для применения модель **fbprophet**.



100%

автоматизация
ручного планирования
расписаний

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПИСАНИЯ ВЫВОДА СОТРУДНИКОВ.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА:
УДОВЛЕТВОРИТЬ
ВСЕ ВВОДНЫЕ5



АЛГОРИТМ:

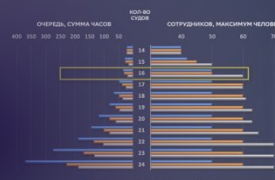
метод Монте-Карло – метод имитационного моделирования. Исследуемый процесс описывается математической моделью. Модель многократно обчисляется, на основе полученных данных вычисляются вероятностные характеристики процесса.

ВХОДЯЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА:

- старт: 7 дней, 14 судов (план на 22.10.23), 9800 КТК
- симуляция: 1 судно длиной 170 метров вместимостью 700 КТК

Варианты предельной нагрузки	максимальная пропускная способность	
	в судах	в КТК
предел нагрузки по методу Монте-Карло	16 + 14 ± 2	11 200 + 9800 + 1400
фактическая максимальная нагрузка*	14	10 000
возможность оптимизации	+ 2	+ 1 200

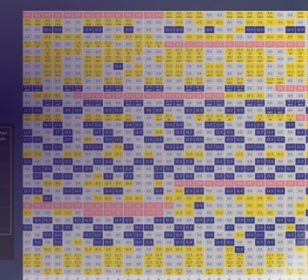
Предельная возможность увеличения оборота грузов без учета увеличения количества машин, используя численность до 5 бригад, без существенного роста очереди (до ~30 часов суммарно): 14% или +2 судна или 1 200 КТК



Для каждой комбинации количества используемой техники и обрабатываемых судов **существует предел исчерпания ресурсов по технике/людям и значительный рост очереди.** В примере:

- обработка **9 800 КТК** (14 судов) могут проводить до 40 человек, с очередью – **23 часа**; основная причина очереди это текущее ограничение по длине причала – 509 метров, если увеличить длину на 100 м, то очередь будет ~7 часов
- обработку **11 200 КТК** (16 судов) могут проводить до 50 человек, со средней суммарной очередью – **30 часов**, если увеличить длину на 100 м, то очередь будет ~7 часов
- **увеличение количества машин** не приводит к значительному уменьшению очереди в текущих конфигурациях причала

	Факт КИЦ	Оптимизационное
МАЕ человеко-часов	11,1	8,4



АВТОПОПОЛНЕНИЕ ОФИСОВ ТОВАРАМИ SBERDEVICES

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСТАВОК

ЗАДАЧА

AI-модель прогнозирования потребности в товарах SBERDEVICES для офисов/складов

ЦЕЛЬ

- снижение затрат за счет автоматизации планирования и снижения количества срочных дозаказов
- оптимизация логистической цепочки
- увеличение эффективности хранения

ВХОДЯЩИЕ ДАННЫЕ

- потребление товаров/материалов за предыдущий период
- количество продаж за предыдущий период
- количество запасов в офисах

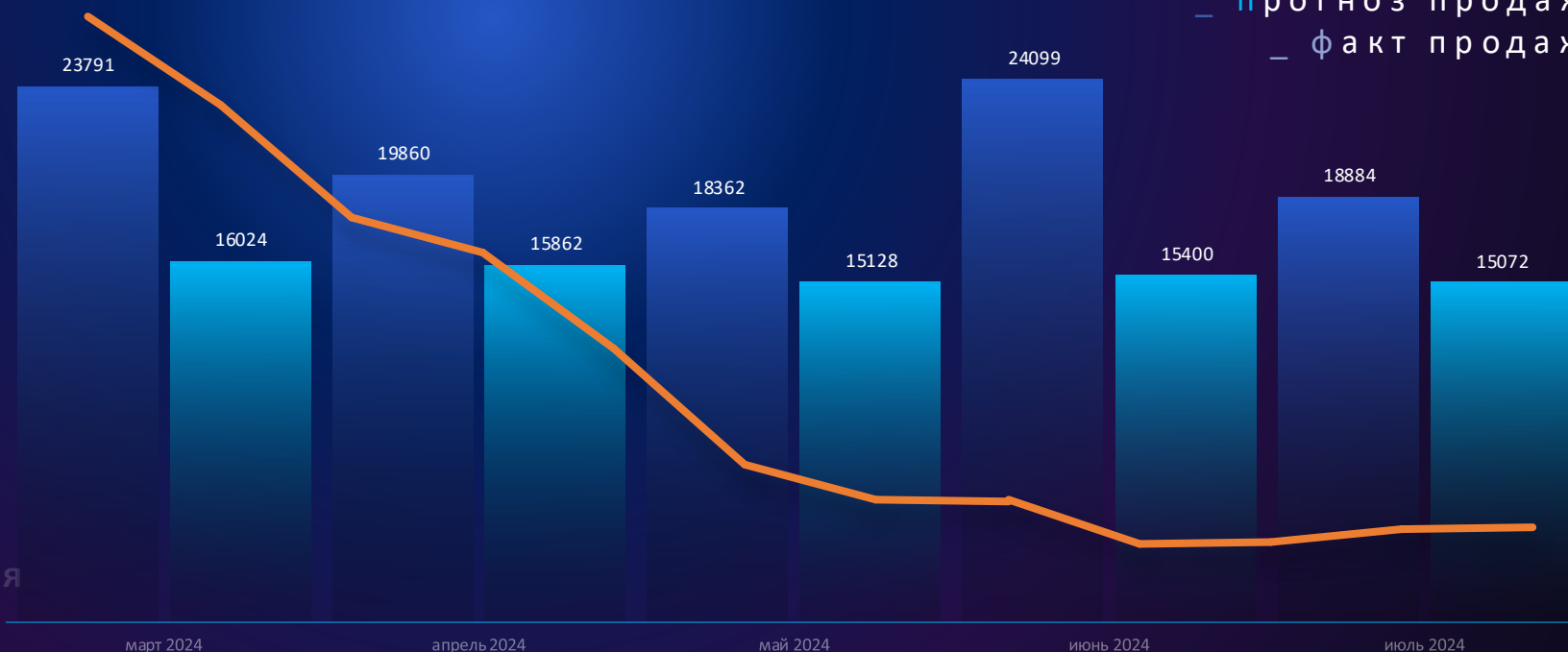
РЕЗУЛЬТАТ

5 000 офисов
прогноз поставок продуктов SBERDEVICES на 1 месяц вперед

в 4,5 раза
увеличена эффективность пополнения (снизили количество офисов без товаров на конец месяца, т.е. простои)

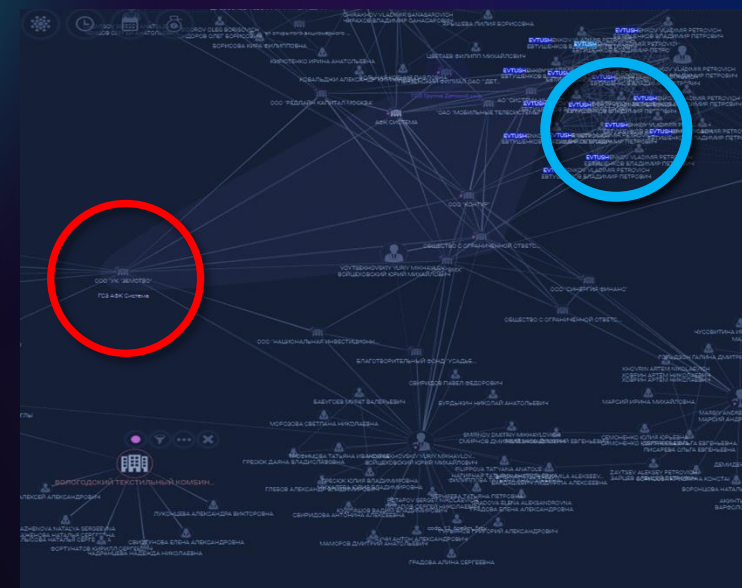
Оптимизирована логистическая цепочка
от складов до офисов

— дефицит товара на конец месяца
— прогноз продаж
— факт продаж



ПОИСК КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ



Используемые данные: единый граф клиентских связей

- 170 типов связей ЮЛ-ФЛ, ФЛ-ФЛ, ЮЛ-ЮЛ, ИП-ФЛ
- десятки АС Банка являются источниками данных
- визуализация данных в BiGraph



ПРИМЕРЫ СВЯЗЕЙ:

- родственные связи
- сотрудники / руководители ЮЛ
- учредители, основатели (данные ЕГРЮЛ)
- группы компаний
- связи через кредиты (гарант, созаемщик, поручитель)
- участие в акционерном капитале
- адрес
- финансовые связи между ЮЛ

Результат работы модели: TOP- 5 вероятных конечных бенефициаров для ЮЛ, поиск среди 366 млн вершин и 1 млрд связей - соответствует 98,8 % бенефициаров

Точность модели: **> 94%**

₽ 300 млн в год потенциальный фин эффект за счет:

- более эффективного управления портфельными рисками
- снижения трудозатрат сотрудников на поиск бенефициаров
- обогащение дополнительными данными по бенефициарам по клиентам-ЮЛ

COMPUTER VISION. ВИДЕОАНАЛИТИКА

ВОЗМОЖНОСТИ

- оцифровка бизнес-процессов, выбор объективных бизнес-метрик
- детекция объектов и событий на фото/видео
- контроль корректности выполнения операций
- хронометраж операций
- контроль безопасности
- экспресс-анализ состояния объекта



ЭФФЕКТЫ

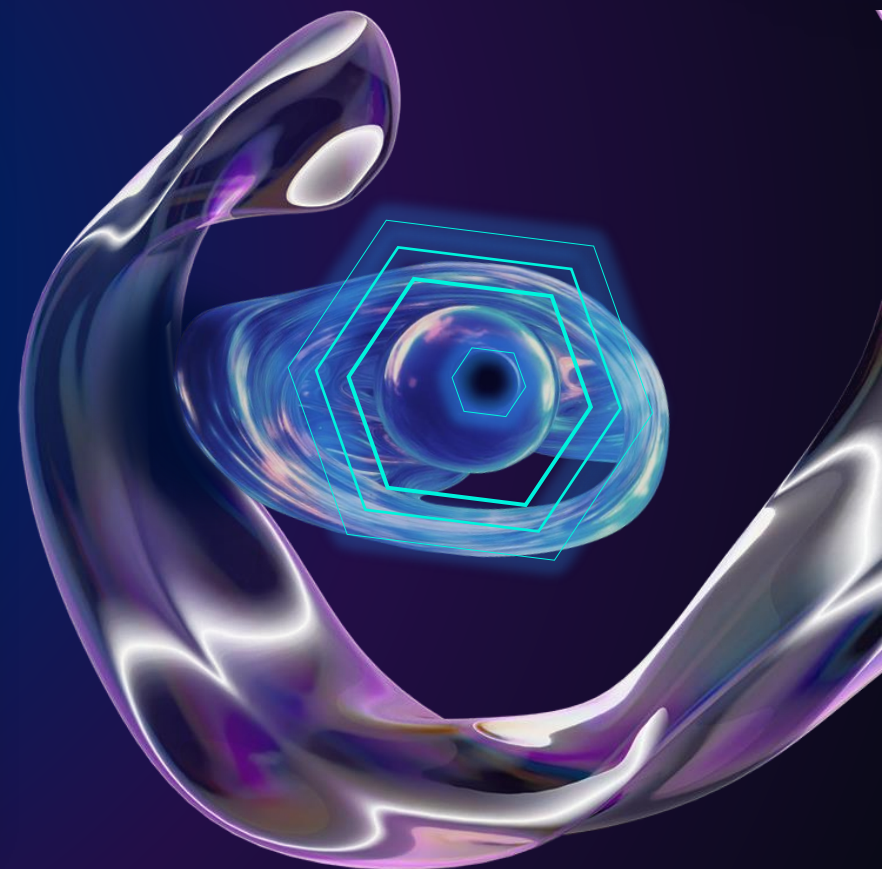
- повышение качества систем контроля и безопасности
- создание технологичных мониторинговых центров
- автоматизация ручного труда

РАСХОДЫ

- **инфраструктура:**
камеры или edge-устройства, сети, video management software (ПО)
- **бизнес-экспертиза и сбор данных:**
ФОТ заказчиков модели
- **ИТ-разработка:**
встраивание моделей в ИТ-системы, доработка UI для бизнес-пользователей
- **мощности для размещение моделей:**
инференс на физических устройствах или в Cloud с GPU
- **сопровождение и дообучение:**
ФОТ DS, разметчиков, мощности с GPU

от 3 мес.

от **₽9** МЛН
кроме edge-устройств



АНГЕЛ – контроль и безопасность инкассаторов на маршруте

Видеоаналитика и AI-мониторинг действий бригад инкассаторов и оперативной обстановки на маршрутах в реальном времени

Принцип работы



Функциональность



Вычисления на EDGE



Выявление внешних угроз



Сбор данных мониторинга



Контроль соблюдения процедур инкассации



Предоставление отчетности по периодам



Контроль отсутствия слежения за инкассаторами



Мониторинг качества видеоданных



Сигнал тревоги в случае критического события

ЭФФЕКТЫ

1

Высвобождение ресурса руководителей за счет отказа от проведения проверок бригад на маршрутах

2

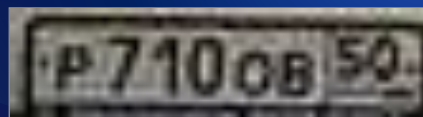
Управление рисками: дополнительный контроль реализации внештатных ситуаций, приводящих к производственным травмам или существенным отклонениям в процессе

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ФОТО

Сервис для распознавания
номера по фото, видео

Распознавание
гос. номера
на изображении
с точностью

>99.9%



P 710 OB 50

Возможность
размещения моделей
на
**edge-
устройствах**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокое качество в сложных погодных условиях: дождь, снег, туман
- возможность исполнения моделей микрокомпьютерах

Сервис для распознавания
приборов учета

API

готовый сервис
для ИТ-системы
ЖКХ



Для обучения
использованы более
10 тысяч фото

97%

текущая точность моделей
на аналоговых приборах учета

ДЕТЕКЦИЯ ЛЮДЕЙ

КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ, КОНТРОЛЬ НАХОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ЗАПРЕТНЫХ ЗОНАХ



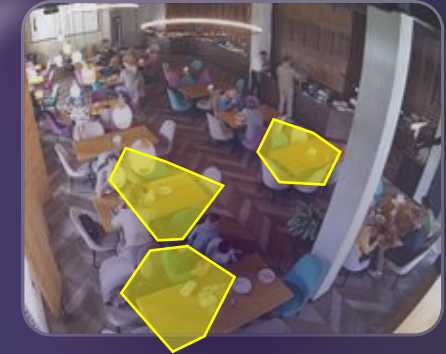
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



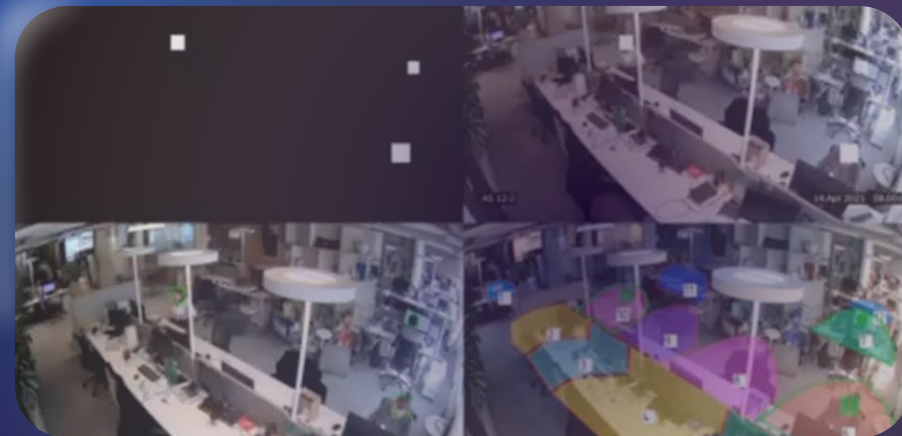
- управление очередями
- оптимизация персонала для обслуживания клиентов
- хронометраж операций, вычисление клиентопотока
- контроль загруженности объектов
- контроль отсутствия людей в запретных зонах



детекция падений
и столкновений
на горнолыжном
склоне для оперативного уведомления
спасателей



детекция занятости
столиков в ресторане, рекомендации
по времени посещения



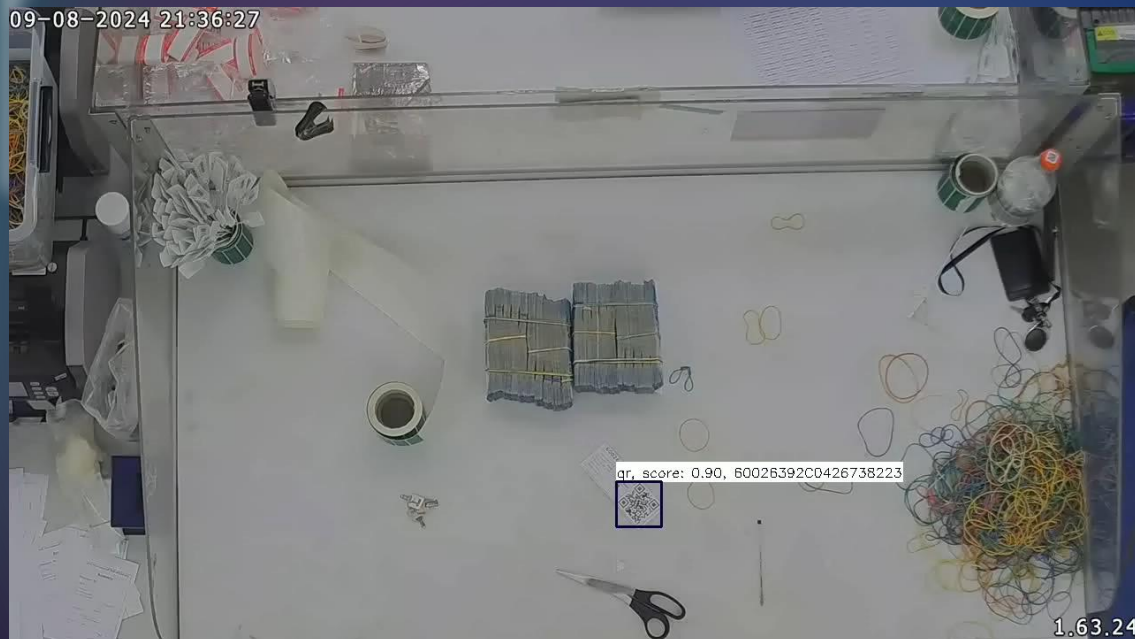
детекция занятости
рабочих мест
и оптимизация
рассадки
сотрудников

95%+
текущая точность
моделей

ВИДЕОАНАЛИТИКА ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Видеоаналитика и AI-мониторинг рабочих процессов сотрудников на примере кассово-инкассаторских центров

Принцип работы



Функциональность



Стандартизация процессов на участках контроля



Контроль нарушений выполнения операций



Сбор и анализ данных мониторинга



Контроль времени выполнения операций



Предоставление отчетности по периодам



Контроль открытия / закрытия дверей хранилища



Детектирование фрода со стороны сотрудников



Сигнал тревоги в случае критического события

ЭФФЕКТЫ

1

Снижение рисков фрода со стороны сотрудников, контроль исполнения операций

2

Точный анализ отклонений времени выполнения производственных процессов для принятия управленческих решений

УМНЫЕ КАМЕРЫ

Обработка данных непосредственно на камере — снижение нагрузки и затрат на центральную инфраструктуру.



Преимущества



Экономия серверных мощностей



Снижение задержек (Latency)



Снижение облачных затрат



Повышение безопасности данных



Ускорение обработки данных



Масштабируемость системы



Меньше сетевого трафика



Автономность работы

- Значительное сокращение крупных единовременных инвестиций в "железо" для обработки видео.
- Обеспечение долгосрочной экономии на всех аспектах эксплуатации инфраструктуры (энергия, связь, облако, персонал).

НЕЙРОСВЕТОФОРЫ: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ

АДАПТИВНЫЙ

НЕЙРОСЕТЕВОЙ



t_{cp}

Метрикой качества выступает среднее время в пути участника движения

Программный модуль

управление светофорами и камерами

CV

модели детекции и идентификации транспортных средств и пешеходов

ML

алгоритм на основе имитационных моделей конкретных участков дорожного движения на въезде / выезде из паркинга корпуса E

Нейросветофоры позволяют сократить число остановок на

30%

Сокращение вредных выбросов на

10%

<https://www.wired.com/story/googles-ai-traffic-lights-driving-annoying/>

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И СИМУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ

СИМУЛЯЦИЯ РЕАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ВЪЕЗДЕ / ВЫЕЗДЕ ИЗ ПАРКИНГА КОРПУСА Е

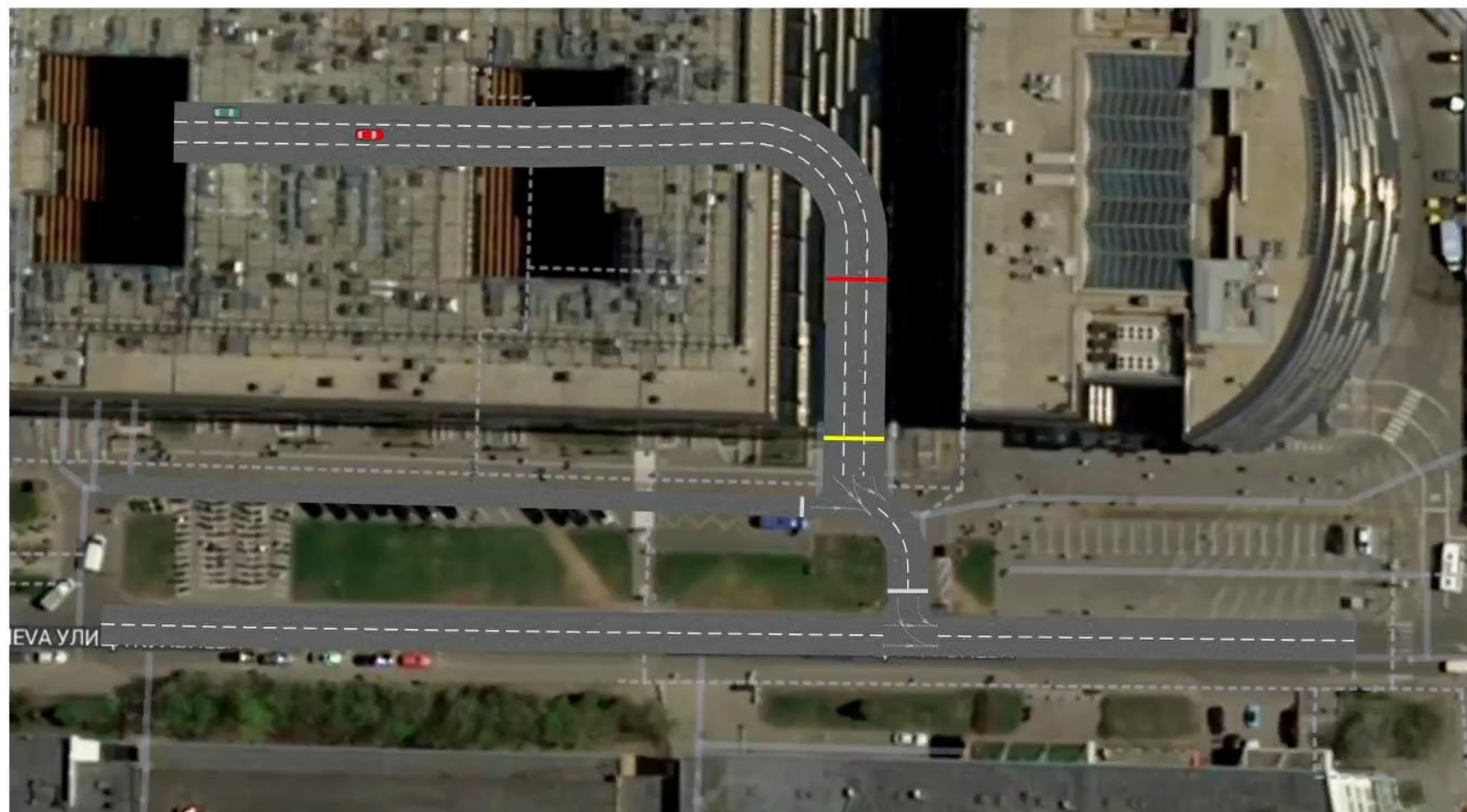
Выездной светофор

2D

3D

Статистика

Логика



Зеленая фаза



Красная фаза



Интенсивность пешеходов



Интенсивность внешней полосы



Интенсивность центральной полосы



Интенсивность руководителей



ВИДЕОАНАЛИТИКА С ПОМОЩЬЮ VLM

Комплексный автоматический мониторинг



Модель загружается...

Функциональность



Детекция зимних опасностей



Обнаружение аварийных объектов



Мониторинг дорожного покрытия



Идентификация вандализма



Контроль мусорных площадок



Раннее обнаружение ЧС



Выявление нарушений парковки



Мониторинг опасной растительности



Обнаружение возгораний и задымлений



Анализ уровня освещенности помещений



Контроль соблюдения запрета на курение



Контроль заполненности урн и сломанной мебели



Оперативное выявление лежащих людей



Детекция вооруженных лиц и бесхозных предметов

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ВИДЕОАНАЛИТИКА

Современный стандарт в индустрии



edge



ЦОД



Классическая модель:

человек присел –
подозрение на тревогу



VLM:

человек пытается распилить
болгаркой банкомат -
тревога

ПЕРЕВОДЧИК

ПЕРЕВОДЧИК

Единый сервис машинного перевода Сбер
Для расширения функционала
и аудитории Банка

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Распознавание и оцифровка речи
- Машинный перевод текста
- Озвучивание (синтезирование) речи

Голосовой переводчик
для обслуживания
иностранцев
в отделениях Банка

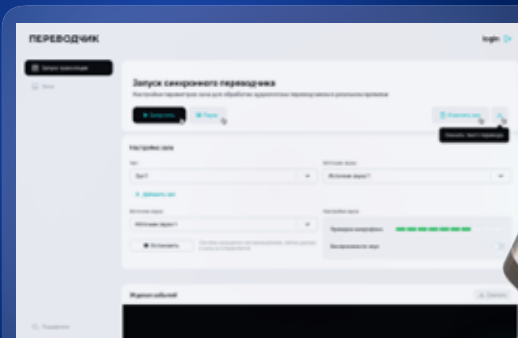


СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Сервис синхронного перевода речи в текст
Для устранения языкового барьера
при проведении международных мероприятий

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Задержка <3 сек.
- Поддержка специализированной лексики
- 15 языков (СНГ и БРИКС+)

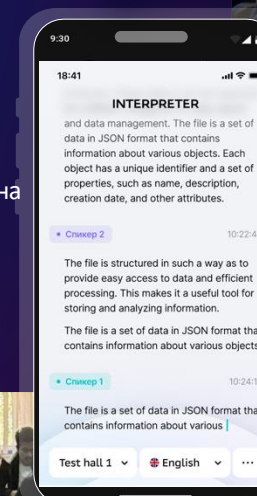


получает онлайн
текстовый перевод на
своем языке

ПО для запуска
трансляций
+ источник
звука



зритель по QR
попадает
в виртуальный
зал



может скачать
или получить Giga
саммари



ПЕРЕВОДЧИК



	НАПРАВЛЕНИЕ→ ↓МОДЕЛЬ	АНГЛИЙСКИЙ 	КИТАЙСКИЙ 	АРАБСКИЙ 	ХИНДИ 	ФРАНЦУЗСКИЙ 
1	OwnCompact 3B	68.67	43.97	41.02	44.19	60.24
2	Gemma 3 27B	68.49	51.33	40.25	43.82	59.78
3	Qwen 3 235B	69.26	53.52	38.52	41.86	59.62
4	Qwen 3 30B	67.94	51.35	35.11	37.94	57.26
5	GigaChat 3 10B A1.8B (Lightning)	67.83	43.97	30.74	20.02	53.33
6	GigaChat 3 700B (Ultra)	69.60	51.12	38.86	38.79	59.95

AI МОНИТОРИНГ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА СОТРУДНИКОВ

ВИДЕОАНАЛИТИКА И AI-МОНИТОРИНГ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ СОТРУДНИКОВ
НА ПРИМЕРЕ КАССОВО-ИНКАССАТОРСКИХ ЦЕНТРОВ

FACE RECOGNITION

- Контроль посещаемости инкассаторами инструктажа
- Контроль времени входа и выхода инкассаторов

GIGA CHAT

- Формирование краткого протокола инструктажа и перечня затронутых тем
- Оценка качества проведения инструктажа на основании записи инструктажа и требуемой повестки

SPEECH2TEXT

- Перевод аудиозаписи инструктажа инкассаторов в текстовый формат для дальнейшего анализа



ежемесячно

9,5 тыс.
инструктажей

необходимо
централизованно
анализировать и
контролировать.

**Это невозможно
без AI**

ЭФФЕКТЫ

1

Управление рисками: предиктивное управление вероятностью реализации операционных рисков

2

Обеспечение автоматизированного контроля за инкассаторами при прохождении инструктажа



МОНИТОРИНГ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

обработка новостного фона для принятия оперативных управленческих решений

ТЕКУЩИЙ ПРОЦЕСС

388 млн.

значимых новостных событий в год

547

сотрудников в процессе обработки

6%

доля обрабатываемых новостных событий

ЦЕЛЕВОЙ ПРОЦЕСС

388 млн.

значимых новостных событий в год

274

сотрудника в процессе обработки

100%

доля обрабатываемых новостных событий

x40

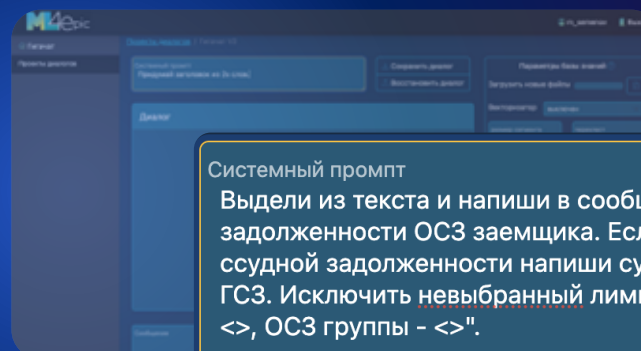
увеличение производительности



Сотрудники **проводят ревью сводки** новостного события с участием важного контрагента Банка.

Сводку автоматически **формирует GigaChat**: суммаризация и промпт-инжиниринг.

Ансамбль промптов:



Системный промпт

Выдели из текста и напиши в сообщении остаток ссудной задолженности ОСЗ заемщика. Если есть ГСЗ то остаток ссудной задолженности напиши суммарно для заёмщика и ГСЗ. Исключить невыбранный лимит. Формат "ОСЗ заемщика - <>, ОСЗ группы - <>".

ПРИНЯТИЕ ОПЕРАТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
О СТРАТЕГИИ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ



Системный промпт

Выдели очень краткое описание ситуации в 2 или 3 предложения.

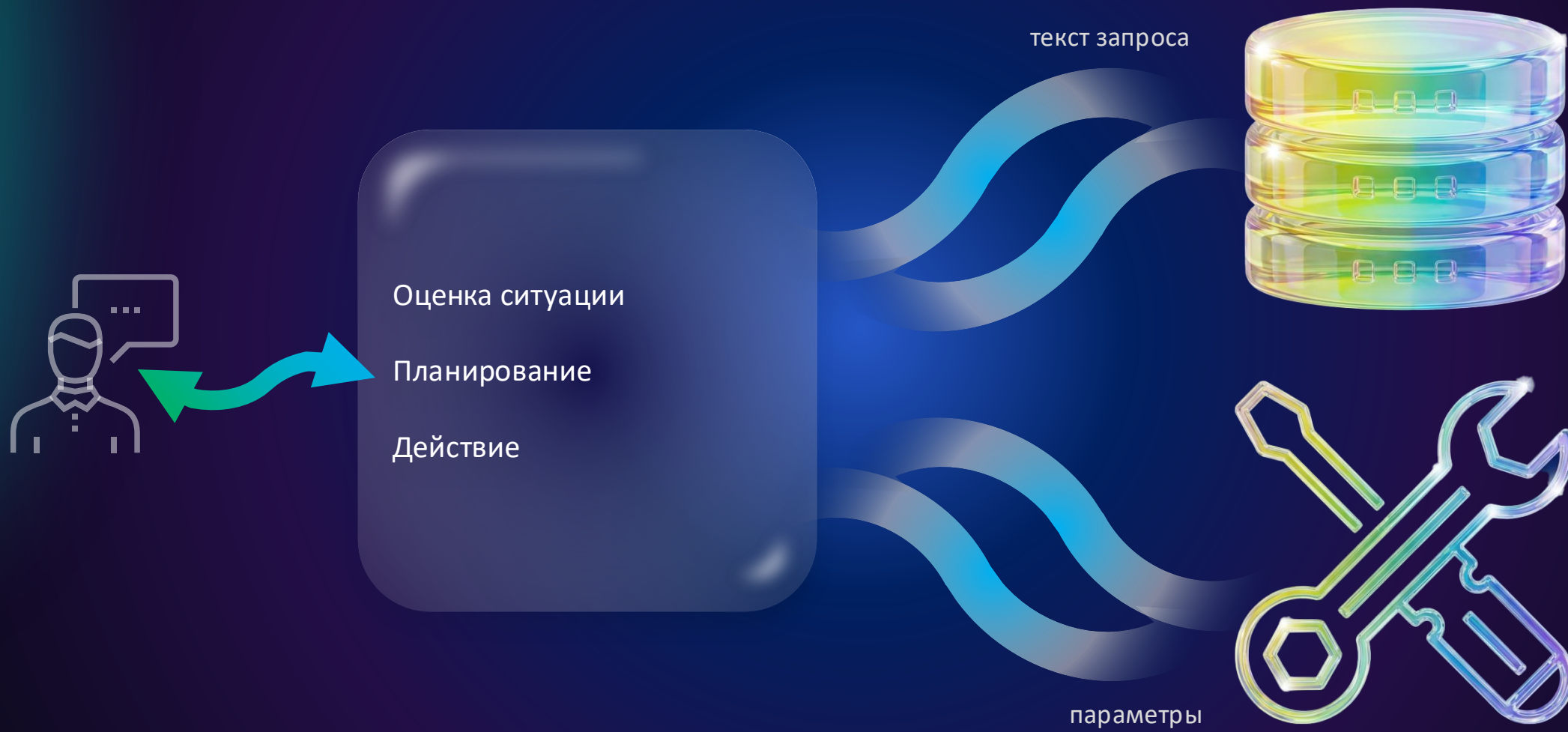
Системный промпт

Придумай заголовок из 2х слов.

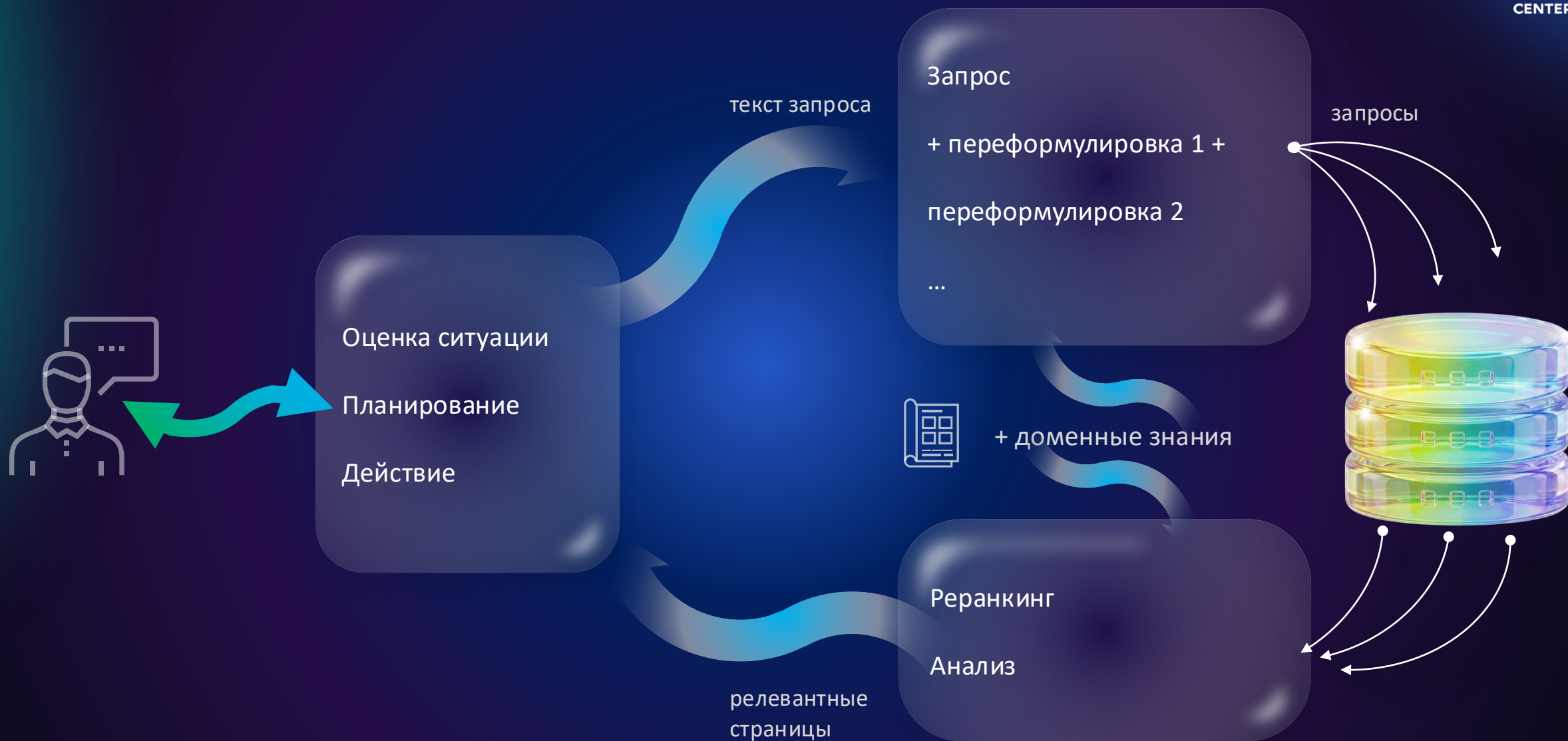
Системный промпт

Выдели из текста бенефициаров компании. Только ФИО. Формат - "Бенефициар - ...".

Q&A агент



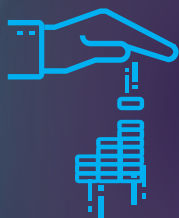
Q&A агент. SberDocs



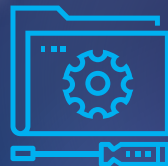
Q&A агент. НИКА



АГЕНТЫ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ



Расследование
инцидентов
с наличием



Восстановление
данных
из документов



Авто-
маршрутизация
почты

3500

инцидентов
в день

200 000

операций
в год

12 000 000

входящих
писем в год

1000

из них не могут
быть урегулированы
классической автоматизацией

14

минут на одну
операцию

9

систем
регистрации

140

человек занимаются
расследованиями

20

человек занимаются
восстановлением

200+

человек занимаются ручной
маршрутизацией

МАНЖЕРОК

ИИ-помощник спасателя на курорте с применением технологий CV, LLM, ML



ЦЕНТР ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА БЛОКА «СЕРВИСЫ»



ЧИСЛО ГОСТЕЙ:

▲ 300тыс. x1,5

ДЛИНА ТРАСС:

▲ 30 ▶ 65км x2

КАМЕРЫ НА СКЛОНАХ:

▲ 25 ▶ 70шт. x2,8



ПРОДУКТ

система мониторинга безопасности на склонах

КЛИЕНТ

спасатель

ПРОБЛЕМА

необходимость одновременного контроля множества объектов курорта и мгновенного реагирования на инциденты

ЭФФЕКТ

повышение безопасности гостей курорта, улучшение качества отдыха

- Знаем факты
- Понимаем контекст
- Строим связи и обобщаем
- Определяем причины

ГРАФ ЗНАНИЙ

ПОМОЩНИК НА ТРАССАХ

- Агенты с камер на горнолыжных склонах
- Агенты с камер на велотрассах
- Агенты с камер на пешеходных маршрутах
- Агенты радио связи
- Агенты погодных условий
- Агенты датчиков движения

Основные функции

- Визуализация текущей обстановки на склонах
- Уведомления о происшествиях и управления событиями
- Координация спасателей

- Поддерживает ситуационную осведомленность
- Выделяет отклонения от нормального состояния
- Подскажет наиболее вероятные зоны внимания

АИ-ПОМОЩНИК СПАСАТЕЛЯ

СПОРТ ИНСТРУКТОР

АНИМАТОР

ПРОВОДНИК ПО КУРОРТУ

ПРИМЕР КЛАССИЧЕСКИЕ CV-МОДЕЛИ + GigaChat

детекция негативных событий на трассах в Манжероке

1 этап: отработка CV-моделей

детекция катающихся
и анализ положения тела

Детекция катающихся



Определение положения тела →

лежит →

формирование видео-фрагмента события



ПРИМЕР КЛАССИЧЕСКИЕ CV-МОДЕЛИ + GigaChat

детекция негативных событий на трассах в Манжероке

2 этап: работа агента с GigaChat

- анализ видео-фрагмента
- подключение к камере
- цикл рассуждение и принятие решения

✓ Анализ видео

✓ Приметы гостя

✓ Сравнение с потоком в реальном времени

✓ Размышление

✓ Критика

✓ Итоговое решение

Новое

Рассуждение на основе всех факторов

На втором наблюдении ситуация не изменилась: человек продолжает лежать в той же позе без движения. Мне необходимо следующее наблюдение через 12 секунд, чтобы проверить, изменится ли ситуация.



18:07:44

На третьем наблюдении я вижу лыжника в черном шлеме и черной одежде, который продолжает лежать на склоне лицом вниз. Он опирается на руки/локти, лыжи и палки находятся рядом с ним. Окружение - снежный склон без видимых других людей.



18:08:05

На основе анализа трех наблюдений я вижу, что человек лежит неподвижно на 3-х наблюдениях подряд. Это критическая ситуация, требующая немедленного вмешательства спасателей. Решаю вызвать спасателей.

Результат:

- значительное снижение количества событий для разбора в центре мониторинга (отсекается на уровне GigaChat)
- дополнительная помощь для спасателя (копилот) при принятии решений

Критика своих рассуждений

✓ Приметы гостя

✓ Сравнение с потоком в реальном времени

✓ Размышление

✓ Критика

Решение основного агента одобрено. На последних трех наблюдениях человек лежит неподвижно, что указывает на критическую ситуацию. История наблюдений подтверждает, что человек не двигается, что является тревожным признаком. Риск в данном случае высок, и вызов спасателей оправдан.



КОНТАКТЫ



Жилин Евгений

**Руководитель Центра ИИ
блока Сервисы
Сбер**

aicentre@sberbank.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЦЕННОСТЬ
ВЫБОРА:
 ЕСЛИ ЗНАЕШЬ
ЗАЧЕМ,
 ПРЕОДОЛЕЕШЬ ЛЮБЫЕ
КАК

Виктор Франкл

Объединяющая
 цель

x (Люди
 есть

+

Люди
 умеют

+

Люди
 ХОТЯТ

) =

Культура
 Сбера

Жизнестойкая
 Команда, создающая
 будущее

АНАЛИТИКА, ТЕХНОЛОГИИ, AI